2.수학

수학의 가치와 특성

수학의 가치 (= 필요성)

실용, 도야, 심미, 문화

수학적 사고

귀납적 사고

구체 → 일반

잠정적 (≒ 개연적), 반드시 참은 아님

연역적 사고

일반 → 구체

귀납으로 형성, 연역으로 구체. 반드시 참

유추적 사고

구체 → 구체, by 유사성

잠정적

직관적/논리적 사고

단계에 따라 논리적 or not

가역적 사고 (역방향 변화)

거꾸로 풀기

수학적 지식의 형태와 특성

형태

개념 : 결정적 속성의 명명

원리 : 일반적인 성질

법칙 : 보편적 규칙

특성

추상화 : 이질적 요소 제거, 동질적 요소 추출

형식화 : 추상화된 개념에서 규칙·원리 도출

이상화 : 현실적 제약 무시, 개념에 맞춰 속성 규정

일반·특수화 : 넓은 범위로 확장 / 구체적 경우에 적용

계통성 : 위계적·누적적으로 내용 구성

논리·직관성 : 연역적으로 누적 / 직관으로 이론과 구체 연결

실용성 : 실생활 문제 해결에 활용

역동성 : 의심과 증명을 거쳐 발전

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

수학 수업 모형

개념 학습 모형

속성 모형

- 개념 정의
- 속성 제시 — 결정, 비결정 모두
- 예·비예 검토
- 개념 분석·익히기

개념 형성 모형

- 범례 분류 — 정례 + 비례
- 공통점 추상화
- 개념 정의
- 개념 익히기

원리 탐구 학습 모형

단계

- 문제 제시
- 수학적 원리의 필요성 인식
- 수학적 원리가 내재된 조작 활동 — 발달 단계 (구체적 조작기) 맞춰서.
- 수학적 원리의 형식화
- 수학적 원리 익히기·적용하기

귀납 추론 학습 모형

단계

- 사례 수집·관찰·실험
- 추측하기
- 추측의 검증 — 정당화와 다름 (귀납적임), 추가 사례로 검증.
- 일반화·정당화 — 연역적 정당화, 생략 가능.

문제 해결 학습 모형

단계

- 문제 이해
- 해결 계획 수립
- 해결 계획 실행
- 반성

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

수학 학습 이론

스켐프

도구적 이해

규칙이나 공식의 적용 방법은 알지만 이유·원리를 모름

관계적 이해

규칙이나 공식의 적용 방법과 이유·원리를 알고 있음
'이유·원리'뿐 아니라 방법도 알아야 함

브루너

EIS 이론

활동적 표상(E) : 조작 활동·행동으로 표현

영상적 표상(I) : 그림·도식으로 표현

기호적 표상(S) : 문자·기호로 표현

피아제

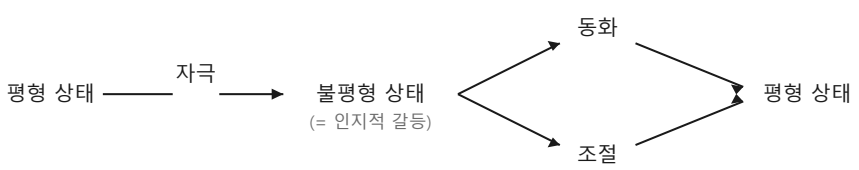
인지 발달 이론

개념 : 학습 = 인지 구조(도식)의 변화

과정

동화 : 도식 변화 X, 자극을 도식에 맞춤

조절 : 도식 변화 O, 도식을 자극에 맞춤



추상화의 유형

경험적 추상화 : 물리적 속성에 대한 스키마

반영적 추상화 : 사람의 행동을 추상화 (논리-수학적 추상화)

의사-경험적 추상화 : 반영적 추상화와 같은 스키마 형성하되, 확인을 위해 구체물이 반드시 필요

인지 발달 단계

감각운동기 (0~2세)

전조작기 (2~7세)

구체적 조작기 (7~12세) ⇒ 논리적 사고에 있어 구체물의 물리적 조작 필요

논리-수학적 사고

가역성의 원리 → 보존 개념 획득 ; 수, 양(특히 넓이 등적변형)의 보존

형식적 조작기 (12세~)

프로이덴탈

현실적 수학 교육, 수학화

> 맥락적이고 학습자 내부에서 구성

수학화 : 현상을 본질(수학적 수단)에 의해 조직

수평적 수학화 : 현실 상황을 수학적으로 표현 (현실 → 수학)

수직적 수학화 : 수학적 표현을 형식화·추상화 (수학 → 수학)

응용적 수학화 : 수학적으로 도출한 내용을 현실에 적용 (수학 → 현실)

수학화 교수·학습의 원리

안내된 재발명 : 교사의 안내에 따라 수학적 내용 재발명

반성적 사고 : 수준 상승의 원동력

현실과 결부된 수학 : 세 수학화의 순환으로 수학-현실 연결

국소적 조직화

성질 나열 후 정의 → 나머지 성질 증명
(≒ 반 힐레, 관계적 수준)

베르트하이머

이해 방법 (cf. 기계적 방법) → **생산적 사고**
(→ 전체-부분에 대한 구조의 개선적 변화) → 아하 경험

오수벨

⇒ 유의미 수용 학습 이론 지도 원리

점진적 분화 : 일반 → 구체 (하위적)

통합적 조정 : 기존 내용과 학습 내용의 통합 (병위·상위적)

선행 조직자

설명 조직자 : 상위 개념 제시
; 점진적 분화 (하위적)

비교 조직자 : 동위 개념 제시
; 통합적 조정 (병위적)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

교수학적 변환론

교수학적 변환

학문 수학 → 학교 수학 변환

극단적 교수학적 현상

개인화/배경화

강조 : 메타-인지 이동 : 교수학적 보조 수단(e.g. 교구)에 학생의 사고 집중

간과 : 형식적 고착 : 수학 지식의 형식만 연습

탈개인화/탈배경화

강조 : 토파즈식 외면치레 : 학생의 학습 환경 X (e.g. 과도한 힌트 제공)
(= 학생이 학습할 수 있는 환경을 교사가 제거)

간과 : 조르단식 외면치레 : 학생의 사소한 행동을 보고 학생 과대평가

수학 학습에 대한 관점

객관주의

불변의 진리 존재

구성주의

개인이 의미 구성

수학 수업 원리

조작적 활동

반성적 사고

토론

급진적 구성주의 : 수학적 지식은 개인이 구성 ⇒ 비객관적

사회적 구성주의 : 수학적 지식은 사회적 합의 ⇒ (상대적으로) 객관적

과정 : 공표 → 비판 및 재구성 → 합의

폴리아

문제 해결 4단계

문제 이해 구하고자 하는 것은?

해결 계획의 수립 유사한 문제 경험, 전략, 해결 방법? (유추적 사고)
전략, 선택 이유?

해결 계획의 실행 계획한 전략대로 활동·조작·그림·계산 → 해에 접근

반성 검토 · 새로운 방법 · 확장 (새로운 문제 만들기)

브라운과 월터의 문제 만들기 단계 두 가지 : 수용, 도전

수용 단계 : 원래 문제의 조건이나 결과를 그대로 받아들여 문제를 만드는 단계

도전 단계 : 주어진 문제의 조건 등을 변화시켜 새로운 문제를 만드는 단계

문제 해결 전략

실제로 해 보기 : 모델·구체물로 나타내 조작하여 해결

단순화하기 : 더 간단한 문제로 해결 → 그 전략을 원래 문제에

예상과 확인 : 답 예상 → 문제 조건에 맞는지 확인

거꾸로 풀기 : 결과·답에서 거꾸로 추적 → 최초 조건 구하기

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

도형과 측정

평면도형과 구성 요소

도형 개념의 형성

외연 : 사례

내포 : 결정적 속성

도형 개념의 정의

예시적 : 직관적, 시각적, 사례

명명적 : 상위 개념 →(종차) 하위개념

공리적 : 약속, (예시, 내포 X)

발생적 : 형성 과정

도형 학습 단계

수집·관찰 : 직관적 사고, 모양 측면

실험·조작 : 귀납적 사고, 구성 요소/
성질 추출

이론화 : 연역적 사고, 관계 ; 추론, 특수화

[1-2학년군 ○,△,□ 지도]

성취기준

[2수03-03 · 평면도형과 그 구성 요소] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

[2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.

[2수03-05] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말할 수 있다.

성취기준 요약

2수03-03 : 삼각형·사각형·원 모양 찾기

2수03-04 : 삼각형·사각형·원 직관적 이해

2수03-05 : 삼각형·사각형 공통점

유의점

일상 언어 사용, 직관적, 흥미 유발

○,△,□ (→ 정의 X, 수집·관찰만, 일상 용어)

삼·사각형
- 예시적 정의
- 구성 요소 (변, 꼭짓점)
- 공통점

원 예시적 정의

cf. 구성 요소 지도 X
(∴ 컴퍼스 X)

도형의 기초

성취기준

[4수03-01 · 도형의 기초] 직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.

[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.

[4수03-03] 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.

[4수03-24 · 각도] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.

배경 지식

점·선·직선·각·직각

학문 수학

↓ 교수학적 변환

학교 수학

위계성

논리적 순서에 따라

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

각도에 따른 각의 분류

열각 : 0°보다 크고 180°보다 작은 각

- 예각
- 직각
- 둔각

우각 : 180°보다 크고 360°보다 작은 각

평각 : 양변이 한 직선을 이루는 각 (180°)

위치 관계

2차원

- 만난다 - 수직
- 평행

공간

- 한 평면
  - 만난다
  - 평행
- 한 평면 × - 꼬인 위치

핵심 각론

점·직선·반직선 - 정의

점 : 무정의

직선 : "선분"을 "양쪽"으로 "끝없이" 늘림

반직선 : "선분"의 한 점 시작 → 다른 점 지나게 한쪽, 무한.

각

정의 : "한 점" 시작 "두 반직선" (→ 선분으로 지도 X.)

구성요소 : 변, 꼭짓점

각도기 구성 요소 : 중심, 밑금, 눈금

각의 종류

- **직각 :** 발생적 정의
- **예각, 둔각 :** 직각의 크기 지도 이후 비교하여 지도

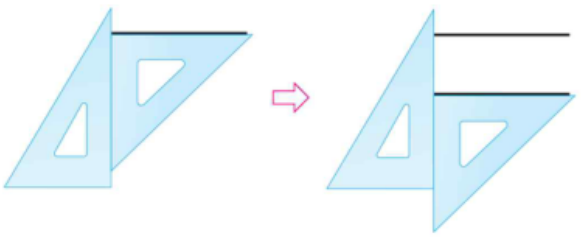
위치 관계

수직

- **정의 :** 두 직선이 이루는 각이 직각일 때 두 직선은 수직
  ; 이때 한 직선은 다른 직선에 대한 수선
- **그리는 법 :** 각도기

평행

- **정의 :** 한 직선에 수직인 두 직선
- **그리는 법 :** 한 삼각자의 빗면 아닌 면에 삼각자로 수선 두 번



사이의 거리

- **정의 :** 평행선 사이 선분 중 평행선에 수직인 것
- **측정 :** ~의 길이

적용 시 고려 사항

[4수03-01] 직선, 선분, 반직선에 대한 평가에서는 정확한 정의나 표현보다 직선, 선분, 반직선을 서로 구별할 수 있는지에 중점을 둔다.

평면도형

▾ 삼각형

성취기준

[4수03-08 · 여러 가지 삼각형] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변 삼각형, 정삼각형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

배경지식

삼각형의 종류

각의 크기

직각삼각형 $a^2+b^2=c^2$ - 한 각 직각

예각삼각형 $a^2+b^2>c^2$ - 세 각 예각 → 한 각도 둔각 X

둔각삼각형 $a^2+b^2<c^2$ - 한 각 둔각

변의 길이

부등변

이등변

정삼각형

다각형 분류

분할적 : $A \cap B = \varnothing$

계층적 : $A \cap B \neq \varnothing$

필요·충분조건

필요 : A는 B의 필요 → B이려면 A가 필요.
→ $A \supset B$

충분 : A는 B의 충분 → A이면 B이기에 충분.
→ $A \subset B$

필충 : A=B. (= $A \subset B$, $A \supset B$)

각론

변의 길이

이등변 정의 : 두 변의 길이가 같은 삼각형 (학교수학은 계층적 정의)

적용 시 고려 사항

[4수03-08] 삼각형의 성질을 탐구하는 활동에서 구체적인 관찰, 실험, 측정 등 귀납적 추론을 통해 성질을 이해하게 한다.

▾ 사각형

성취기준

[4수03-10 · 여러 가지 사각형] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

배경지식

여러 가지 사각형의 정의와 성질

정의

사다리꼴 : 적어도 한 쌍의 변이 평행

평행사변형 : 마주보는 두 쌍의 변이 평행

마름모 : 네 변의 길이가 같은

직사각형 : 네 각이 모두 직각

정사각형 : 네 각이 모두 직각, 네 변의 길이가 같은

성질

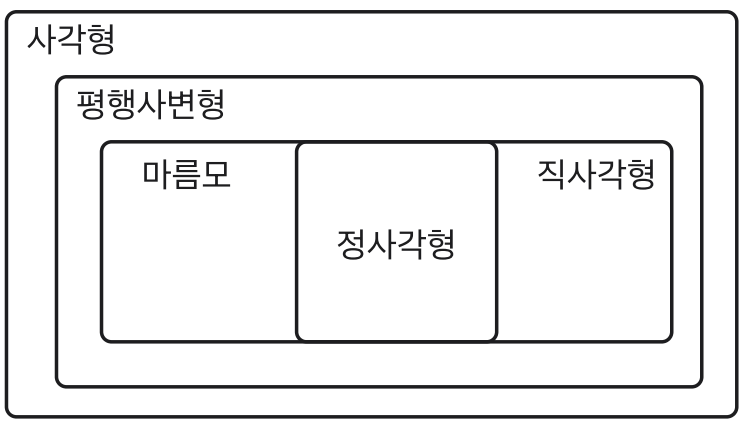
대각선

이등분 → 평행사변형 (포함 사각형)

수직이등분 → 마름모 (포함 사각형)

이외 성질 : 자명하나, 변,각의 크기는 "마주보는"
(cf. 마름모가 아닌 연꼴 → 평행사변형 아님)

여러 가지 사각형의 관계



CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

직사각형과 정사각형

정의 : 학문적 정의 그대로

오개념 : 반례 지도

여러 가지 사각형과 그 성질

사다리꼴	정의
평행사변형	정의 · 성질 + 지도 방법 ⇒ 잘라보기, 자(변의 길이), 각도기(각의 크기)
마름모	정의 : 학문 수학 · 성질 + 지도 방법 ⇒ 접어보기, 잘라보기, 자(변의 길이), 각도기(각의 크기)
직사각형과 정사각형	성질 + 지도 방법

※cf. "대각선" 용어는 지도 X, "마주 보는 꼭짓점끼리 이은 선"

적용 시 고려 사항

[4수03-10] 여러 가지 사각형의 성질은 구체적인 조작 활동을 통하여 간단한 것만 다루고, 여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않는다.

▾ 다각형

성취기준

[4수03-11 · 다각형] 다각형과 정다각형을 이해한다.

[4수03-12] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있다.

[4수03-25] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.

배경지식

다각형과 정다각형의 정의

다각형 : 선분으로만 둘러싸인 도형

정다각형 : 모든 변의 길이,각의 크기 같음

볼록다각형과 오목다각형

정의 도형 내부의 임의의 두 점 이은 선분 중 도형 밖을 지나는 선분이 있는가?

특징 오목다각형 : 우각, 도형 밖의 대각선

대각선

정의 인접하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분

다각형의 대각선 수 n(n-3)/2

사각형의 종류에 따른 대각선의 특징 사각형 파트에서

오각형 내각의 합 구하기

한 점에서 그을 수 있는 대각선 수

+1 하면 다각형을 나누는 삼각형의 수

×180 = 내각의 합

∴ n각형의 내각의 합 = {(n-3)+1}×180 = (n-2)×180°

} 연역적인 방법

핵심 각론

다각형과 정다각형의 정의

"선분으로만 구성", "닫혀 있음"

cf. 각(반직선,열려있음), 원(선분 X)

대각선

정의

다각형의 대각선 수

사각형의 종류에 따른 대각선의 특징

대각선을 이용하여 팔각형의 모든 각의 합 구하기

모양 만들기와 채우기

같은 정다각형 ⇒ 한 각의 크기가 360°의 약수

> **한 각의 크기** : (n-2)/n × 180

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

성취기준 해설

[4수03-11] 도형판, 모양 조각 등의 교구를 이용한 구체적인 조작 활동을 통해 다각형과 정다각형을 이해하게 한다.

▾ 원

성취기준

[4수03-06 · 원의 구성 요소] 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다.

배경지식

원

정의

학문 : 한 점에서 같은 거리에 있는 점들의 집합

학교 : 예시적 정의

구성요소 : 중심, 반지름, 지름

원의 성질

원의 성질을 이용한 원의 중심 찾기 〈 서로 다른 두 현의 수직이등분선의 교점
원에 내접하는 서로 다른 두 직각삼각형의 빗변의 교점

핵심 각론

여러 가지 방법으로 원 만들기

누름못, 자

원의 구성요소 알아보기

원의 지름, 원의 반지름, 원의 중심

지도 방법

누름못 이용 ⇒ "중심" 기반 정의

종이접기 이용 ⇒ "지름" 기반 정의

원의 성질

성질 + 지도 방법

▾ 변환

성취기준

[4수03-04 · 평면도형의 이동] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.

[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.

[6수03-01 · 합동과 대칭] 도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명 할 수 있다.

[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

배경지식

합동변환

평행이동(밀기)

학문 : 절대적 위치(좌표)

학교 : 상대적 위치만 - 얼마나 이동했는지 알 수 없음

대칭이동(뒤집기)
회전이동(돌리기)
} 학문 수학 vs 학교 수학
학교 수학 ⇒ 축·중심 지도하지 X
위치에 대해 다루지 X

닮음변환

→ 비와 비율

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

공간 감각

의미 : 초등학교 도형 지도의 목적

하위요인

공간에서의 위치 지각 능력
| 위치 변화에 대한 이해

공간 관계에 대한 지각 능력
| 돌리거나 뒤집어도 합동임의 이해

시각적 기억 능력
| 도형의 원래 모양
가역적 사고 → 거꾸로 풀기

McGee 하위 요소 : 공간 시각화 / 공간 방향

공간 시각화 : 2·3차원 대상을 머릿속으로 조작·비틀기·뒤집기
(e.g. 전개도 → 입체도형 추측 · 위·앞·옆에서 본 모양 → 쌓은 모양 추측)

공간 방향 : 공간에서 자신-대상의 상대적 위치·거리 관계 이해 · 위치·방향·거리·이동 방법 앎
(e.g. 사진 찍은 위치 추측 · 쌓기나무 위치를 「~의 앞, ~의 오른쪽」으로 말하기)

지도 장면별 하위 요인 분류 : 입체도형 = McGee(공간 시각화 · 공간 방향) / 평면도형의 이동 = Del Grande 7요인 중 공간에서의 위치 지각 · 공간 관계 지각 · 시각적 기억

핵심 각론

평면 도형의 이동

밀기
뒤집기
돌리기
} 생활 용어, 정의 X

점의 이동

격자 사용, 위치와 방향

도형의 합동의 의미

포개었을 때 완전히 겹쳐짐

합동인 도형의 성질

대응변, 각 같음
| **지도** : 포개보기, 자(변), 각도기(각)

선대칭 도형과 점대칭 도형

선대칭 도형
의미 한 직선을 중심으로 접으면 포개어짐
성질 대응점을 이은 선분이 대칭축에 수직이등분됨

점대칭 도형
의미 한 점을 중심으로 180° 돌리면 포개어짐
성질 대응점을 이은 선분이 대칭의 중심을 지나고, 그에 의해 이등분됨

→ 대응각·변 당연히 같음

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6수03-01] 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾게 하고 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하는 활동을 통해 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명하게 한다.

적용 시 고려 사항

[6수03-01] 무늬 찾기, 종이 겹쳐 오리기, 도장 찍기, 데칼코마니 등 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

입체도형

▾ 입체도형

성취기준

[2수03-01 · 입체도형의 모양] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

[2수03-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.

[6수03-03 · 직육면체와 정육면체] 직육면체와 정육면체를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-04] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.

배경지식

입체도형

다면체 모든 면이 평면으로 둘러싸인 입체도형

성질 오일러 공식 (V-e+f=2)

학교수학에서는 무정의로 사용

직육면체와 정육면체의 정의

육면체 : 6개의 다각형으로 둘러싸임

직육면체

모든 면이 수직 (학문)

직사각형 6개 (학교)

정육면체 정사각형 6개

핵심 각론

직육면체와 정육면체

정의 직육면체, 정육면체 포함 관계 명시적 지도 X

구성요소 꼭짓점, 면, 모서리

성질 밑면 : 임의로 한 쌍(마주보는) ⇒ 나머지 두 쌍은 옆면

겨냥도와 전개도

의미

겨냥 : 보이지 않는 부분을 보이게 그린 것

전개 : 입체도형을 모서리를 따라 잘라 펼쳐놓은 것(cf. 원기둥)

그리는 방법

겨냥

평행, 길이성질 유지

수직은 유지 X

전개

겹치는 면 X

접었을 때 만나는 길이 같게

같은 사각형은 같게

적용 시 고려 사항

[2수03-01] 입체도형과 평면도형의 모양을 다룰 때 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용하게 할 수 있다.

[2수03-02] 쌓기나무, 칠교판 등의 구체물을 이용한 모양 만들기를 통하여 도형에 대한 공간 감각을 기르게 한다.

▾ 각기둥과 각뿔

성취기준

[6수03-05 · 각기둥과 각뿔] 각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명 할 수 있다.

[6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

배경지식

다면체

정의 "평면" 인 "다각형" 으로 둘러싸인 입체도형

종류 볼록다면체, 오목다면체 ⇒ 모서리끼리 이으면 도형 밖의 평면

각기둥

정의 (한 직선에 평행한 셋 이상의 평면[옆면]) 그 직선과 만나는 (평행하고 합동인 두 다각형[밑면])

종류

직각기둥 옆면이 밑면에 수직, 직사각형

빗각기둥 옆면이 밑면에 수직 X, 평행사변형

각뿔

정의 밑면이 다각형이고, (밑면 위가 아닌 한 정점을 공통의 꼭짓점으로 가지는 삼각형[옆면])

종류

직각뿔 정점에서 내린 수선의 발이 밑면의 무게중심

빗각뿔 not 직각뿔

핵심 각론

각기둥

정의 학교수학 : (서로 평행한 두 면[밑면])이 합동, 모든 면이 다각형

구성요소 꼭짓점, 모서리, 면(밑면, 옆면), 높이

> **높이 측정** : 삼각자 + 자(≒버니어 캘리퍼스), 옆면끼리 만난 선분, 대응점끼리 이은 선분

성질 (사각기둥 제외) 밑면 1쌍, 옆면 모두 직사각형, 눕혀도 유지

전개도

의미
그리는 방법
} 앞의 전개도와 동일

각뿔

정의 바닥에 놓인 면이 다각형, 나머지가[옆면] 모두 삼각형

구성요소

각기둥과 같음

> **높이 측정** : 자 + 삼각자만 가능 (옆모서리 측정 X)

성질 밑면 하나 (삼각뿔 제외)

적용 시 고려 사항

[6수03-05] 각기둥의 전개도는 간단한 형태만 다루고, 각뿔과 원뿔의 전개도는 다루지 않는다.

▾ 원기둥, 원뿔, 구

성취기준

[6수03-07 · 원기둥, 원뿔, 구] 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-08] 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

배경지식

곡면체

회전체

정의 : 평면도형을 같은 도형 위 직선을 축으로 잡고 회전. (학교 지도 X)

구성요소 : 원기둥, 원뿔, 구 ⇒ 발생적으로 정의 (학교에서는 경험만)

성질 : 다양한 원뿔곡선 생각

원기둥

정의 : 평행·합동의 두 원 대응점 연결

구성요소 : 모선, 밑면, 옆면

종류

직원기둥 : 모선 ⊥ 밑면

빗원기둥 : 모선 not ⊥ 밑면

원뿔

정의 : 원과 그 평면 밖의 정점을 이은 선분으로 만들어짐

구성요소 : 밑면, 꼭짓점, 옆면, 모선

종류

직원뿔 : 정점과 밑면의 중심을 이은 선분 ⊥ 밑면

빗원뿔 : 정점과 밑면의 중심을 이은 선분 not ⊥ 밑면

구

정의 : 한 점에서 같은 거리

구성요소 : 중심, 지름, 반지름

성질 : 평면으로 자르면 원 (⇒ 현의 수직이등분성을 회전시킴)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

원기둥

정의 : 예시적 or 밑면만 명명

구성요소 : 밑면, 옆면, 높이 ⇒ 모선 X

원기둥 만들기 : 회전체 명시 X, 모선이 그리는 면이 옆면임을 암묵적으로 보임

전개도

의미 : 모서리가 없이 밑면의 둘레와 옆면을 따라 자름

점선은 "모서리를 따라 접는 선"이므로 점선 없음

전개도 조건 : 원의 둘레의 길이와 가로가 같은 직사각형, 마주 보는 합동인 원

원뿔

정의 : 예시 or 밑면만 명명

구성요소 : 밑면, 모선, 높이

원뿔 만들기 : 직각삼각형 회전

구

정의

예시적 : 일반적

발생적 : 반원의 회전체

구성요소와 성질

예시 : 중심-가장 깊은 점 / 반지름 / 지름

발생 : 중심 : 반원의 중심 / 반지름 : 반원의 반지름 / 지름

구 만들기 : 반원 회전

디에네스, 개념 학습 이론

개념 학습 단계

구분 기준

자유 놀이 단계	예와 비예를 모두 제공
게임 단계	규칙과 조건이 있는 놀이
공통점 탐색 단계	공통점을 추상화 ; 귀납적 사고
표현 단계	일상 용어로 표현
상징화 단계	수학 용어로 표현
형식화 단계	일반적 성질에서 특수한 성질 유도 ; 연역적 사고

구분 기준 — 1·2 : 규칙·조건 O? · 3~6 : 연역? 귀납? · 4·5 : 용어 종류

개념 학습 원리

역동성의 원리 : 다양한 활동 필요

구성의 원리 : 구성 게임(전체적, 목표를 만들어보는 게임) 먼저, 분석 게임(성질·구성요소) 나중에

지각적 다양성의 원리 : 다양한 구체적 예시. (수학적 동형)

수학적 다양성의 원리 : 결정적 속성은 같고, 비결정적 속성이 다른 다양한 예시 제공

구분 기준 — 3 : 바뀌는게 구체물의 종류? · 4 : 비결정적 속성?

반 힐레, 기하 사고 수준 이론

기하 사고 수준

시각적 인식 수준 직관적 사고 (1~2학년군)

구체물(사고 대상)의 모양(사고 수단)을 직관적으로 인식하는 단계

분석적 수준 귀납적 사고 (3~4학년군)

도형(사고 대상)들을 분석하여 구성 요소 및 성질(사고 수단)을 파악하는 단계

특징

관찰·실험과 같은 구체적 조작 활동을 통해 귀납적으로 도형의 구성 요소·성질 파악

구체물의 대소 관계 파악

도형을 성질이나 구성 요소에 따라 분류

비형식적 연역 (=관계적) **수준** 연역적 사고 (5~6학년군)

도형·도형의 성질(사고 대상)이 논리적으로 정렬(명제(사고 수단))

특징

도형 사이의 포함관계를 이해

이미 알고 있는 도형의 성질로부터 다른 도형의 성질을 비형식적으로 연역

여러 성질을 열거하고, 필요충분한 성질을 선택하여 도형을 정의

형식적 수준 (중·고)

형식적 연역 (명제 → 논리)

엄밀한 수준

다양한 공리체계 이해 (논리 → 추상화)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

기하 학습 단계

질의 안내 문제 소개
안내된 탐구 정답이 하나인 활동(동치)
명료화 관찰한 구조에 대한 의견 표현 → 구조 명확화 · 교사가 수학 용어 소개
자유 탐구 정답이 여럿인 활동
통합 수준 상승

한 시간에 1~5 여러 번 / 여러 시간에 걸쳐 1~5 ⇒ 교사 재량

측정 각론 — 길이·들이·무게·시각과 시간

▾ 길이

성취기준

[2수03-06 · 양의 비교] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

[2수03-10 · 길이] 길이 단위 1cm와 1m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

[2수03-11] 1m와 1cm의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 m 몇 cm'와 '몇 cm'로 표현할 수 있다.

[2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 길이에 대한 양감을 기른다.

[2수03-13] 실생활 문제 상황과 연결하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

[4수03-15 · 길이] 길이 단위 1mm와 1km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-16] 1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 다양하게 표현 할 수 있다.

배경지식

양의 종류

이산량 : 독립된 개체의 수를 나타내는 양 (센다)
연속량 : 크기로 표현되는 양 (잰다)
외연량 : 사물의 외형적 크기 (길이·들이·무게 등)
내포량 : 사물의 속성의 크기 (농도·온도 등)

가법성 유무에 따라 분류

측정 지도 계열

비교

직관적 비교 : 감각을 통해 즉각적으로 비교 / 장점 : 빠름 · 단점 : 비슷하면 비교 X
직접 비교 : 직접 견주어 비교 / 장점 : 간편함 · 단점 : 옮길 수 있어야, 얼마나 다른지 X
간접 비교 : 매개물을 사용
> **직접 측정을 통한 간접 비교** : 임의 단위 = 매개물.

측정

직접
임의 단위 : 물건이나 신체의 일부를 단위로
표준 단위 : 널리 통용되는 단위

단위의 특성

단위 크기와 단위수의 역관계

단명수와 복명수

한 개 단위 사용, 두개 이상 사용 ⇒ 단위 간 관계
지도 중점, cm-km, g-t 와 같은 과도한 단위 환산 X

어림 측정 전략

참조물과 비교하기 전략 : 이미 잘 알고 있는 참조물과 비교
덩어리 짓기 전략 : 임의의 부분으로 (덧셈)
> 부분으로 나누기

단위화 하기 전략 : 부분의 크기가 모두 같음 (곱셈)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

비교

직관적 비교

지도 방법 : 감각-시각

장점/단점

직접 비교

지도 방법

장점/단점

간접 비교

지도 방법

매개물>측정 대상 : 매개물에 대상 길이 표시

매개물<측정 대상 : 직접 측정을 통한 간접 비교

장점

임의 단위에 의한 직접 측정

지도 방법

같은 길이/다른 단위수

같은 단위수/다른 길이

불편한 점

표준 단위에 의한 직접 측정

1cm 약속하기

1m 약속하기

길이를 '몇cm'와 '몇m 몇cm'로 나타내기

1mm 약속하기

길이를 '몇cm 몇mm'와 '몇mm'로 나타내기

1km 약속하기

길이를 '몇km 몇m'와 '몇m'로 나타내기

어림

어림 전략

주어진 상황에 알맞은 단위 선택하기

길이의 덧셈과 뺄셈

가법성에 따라 성립

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[2수03-10] 길이의 표준 단위를 도입하기 전에 구체물을 직접 비교해 보거나 여러 가지 임의 단위를 사용하여 구체물의 길이를 재어보는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알게 한다.

적용 시 고려 사항

[2수03-06] 양의 비교는 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하고, 직관적인 비교, 직접 비교, 간접 비교 등을 상황에 따라 알맞게 다룬다.

▾ 들이

들이와 부피의 차이 : 들이 = 용기(그릇)에 담을 수 있는 양 / 부피 = 물체가 공간에서 차지하는 크기

성취기준

[4수03-17 · 들이] 들이 단위 1L와 1mL를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-18] 1L와 1mL의 관계를 이해하고, 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL' 로 표현할 수 있다.

[4수03-19] 실생활 문제 상황과 연결하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

비교

직관적 비교

지도 방법 : 시각

장점/단점 : 빠름 / 부정확 ⇒ 학생들이 높이로 판단하는 경향

직접 비교

지도 방법 : 물을 가득 채운 후 다른 곳에 부어서 비교

장점/단점 : 간편 / 옮겨 담기 힘듦

유의사항 : 물은 매개물 X, 직접 비교의 도구

간접 비교

지도 방법

들이가 더 큰 매개물

들이가 더 작은 매개물

장점/단점

임의 단위에 의한 직접 측정

지도 방법

불편한 점

같은 들이/다른 단위수

다른 들이/같은 단위수

표준 단위에 의한 직접 측정

1L와 1mL 약속하기 : 1L = 1000mL

(일 모형 = 1mL · 천 모형 = 1L)

수 모형 사용

수 모형 지도 보충 : 수 모형 = 부피를 보여 줌 → 들이 설명엔 부족할 수 있음 ⇒ 그릇·용기와 연관 지어 보충

들이를 '몇L 몇mL'와 '몇mL'로 나타내기

어림

어림 전략

참조물과 비교하기 전략

덩어리 짓기 전략

단위화 하기 전략

여러 가지 물건의 들이를 어림하고 재어 보기

들이에 알맞은 단위 선택 하기

들이의 덧셈과 뺄셈

가법성

적용 시 고려 사항

[4수03-17] 들이, 무게의 표준 단위를 도입하기 전에 표준 단위의 필요성을 알게 한다.

▾ 무게

성취기준

[4수03-20 · 무게] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1g과 1kg을 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-21] 1kg과 1g의 관계를 이해하고, 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다.

[4수03-22] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1t을 알고, 1t과 1kg의 관계를 이해한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

비교

직관적 비교

지도 방법 : 시각 불가능 → 손으로 들어서 비교 (감각적)

장점/단점 : 빠르다 / 비슷하면 X

직접 비교

지도 방법 : 양팔저울 이용

장점/단점 : 쉽게 비교 / 얼마나 무거운지 X

유의 사항 : 양팔저울 매개물 X

간접 비교

지도 방법 : 무거운 매개물 X

장점 : 얼마나 무거운지 O

임의 단위에 의한 직접 측정

지도 방법

불편한 점

무게 같은데 단위수 다름

단위수 같은데 무게 다름

표준 단위에 의한 직접 측정

1kg과 1g 지도

무게를 '몇kg 몇g'과 '몇g'으로 나타내기

1t 지도

어림

어림 전략

참조물과 비교하기 전략

덩어리 짓기 전략

단위화 하기 전략

알맞은 무게의 단위 선택 하기

무게의 덧셈과 뺄셈

받아올림 가능

성취기준 해설

[4수03-20] 초등학교에서는 무게와 질량의 개념을 엄밀하게 구분하지 않으며, 무게를 비교하고 측정하는 데에 g, kg의 단위를 사용하게 한다.

▾ 시각과 시간

성취기준

[2수03-07 · 시각과 시간] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.

[2수03-08] 1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.

[2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.

[4수03-13 · 시각과 시간] 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.

[4수03-14] 실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

배경지식

시간의 특성 추상적, 비교·임의 단위 측정 불가

> 표준 단위 직접 측정만 지도

시각과 시간의 의미

시각 : 시간 흐름의 위치

시간 : 양

시간의 덧셈과 뺄셈 유형

(시각)+(시각) → 불가 (시각)-(시각)=(시간)

(시간)+(시간)=(시간) (시간)-(시간)=(시간)

(시각)+(시간)=(시각) (시각)-(시간)=(시각)

(시간)+(시각) → 불가 (시간)-(시각) → 불가

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

시각 지도

시, 분 지도 (1~2)

- 몇 시
- 몇 시 30분
- 몇 시 몇 분
- 몇 시 몇 분 전

초 지도 (3~4)

시간 지도 (두 단계 이상 변환X)

1시간과 1분의 관계 : 시간 띠 활용

1일 = 24시간

시간 양 단위임을 지도

- 1주일 = 7일
- 1년 = 12개월

1분과 1초의 관계

시간의 덧셈과 뺄셈

적용 시 고려 사항

> [4수03-14] 시간, 길이, 들이, 무게의 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 1km와 1cm의 관계, 1t과 1g의 관계 등의 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항

[2수03-08] 시간의 여러 가지 단위를 지도할 때는 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.

[4수03-13] 실제로 재거나 어림하는 측정 활동을 통하여 시간, 길이, 들이, 무게, 각도에 대한 양감을 기르게 한다.

넓이와 부피

▾ 다각형의 둘레와 넓이

성취기준

[6수03-12 · 다각형의 둘레와 넓이] 넓이 단위 $1cm^2$, $1m^2$, $1km^2$를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-13] 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[6수03-14] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.

배경지식

넓이의 성질

보존성 : 잘라 붙여도 보존됨

가법성 : 서로 더할 수 있음 (→ 외연량임)

승법성 : 길이의 곱으로 표현됨

넓이를 구하기 위한 조작활동

단위 반복하기 : 단위 넓이의 개수 일일이 세기

배열 구조 만들기 : 규칙을 활용해 단위 넓이의 개수 구하기

분할하기

제거하기

변형하기

- **등적 변형** : 같은 넓이의 다른 모양
- **배적 변형** : 넓이를 n배
- **반적 변형** : 넓이를 1/n배

} 공식(= 간접측정) 유도

둘레

정다각형

직접측정 방법 : 굴리기 / 더하기

간접측정 방법

> **성질 이용** : 정다각형의 모든 변의 길이는 같다

여러 가지 사각형

직사각형
평행사변형
마름모

} **직접측정 방법**

간접측정 방법

> **성질 이용** : 마주보는 두 변/네 변의 길이가 같다

핵심 각론

비교

직관적 비교

직접 비교

간접 비교 : 투명 종이에 본뜨기 / 임의 단위

} 지도 방법

포함 : 겹쳐 보기

포함× : 공통 부분 잘라내서 반복 ⇒ 넓이의 보존성 (구체적 조작기)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

넓이

임의 단위에 의한 직접 측정

불편한 점

같은 넓이/다른 단위수

원처럼 빈틈없이 붙일 수 없는 단위

표준 단위에 의한 직접 측정

$1cm^2$

$1m^2$

$1km^2$

측정

직사각형/정사각형

단위 반복하기 : 직접 측정

배열 구조 만들기

삼각형

둔각삼각형의 높이 지도

구성요소

밑변 : 어느 한 변

높이 : 밑변과 마주보는 꼭짓점에서 내린 수선의 길이

단위 반복하기

배적 변형 : 평행사변형

등적 변형

> 밑변의 길이와 높이가 같은 삼각형 넓이 비교

마름모

등적 변형

배적 변형 : 직사각형, 삼각형

반적 변형 : 삼각형

평행사변형

구성요소

밑변 : 평행한 두 변(두 쌍)

높이 : 밑변 사이의 거리

단위 반복하기

등적 변형

> 밑변의 길이와 높이가 같은 평행사변형 넓이 비교

사다리꼴

구성요소

밑변 : 평행한 두 변

높이 : 밑변 사이의 거리

단위 반복하기

배적 변형 : 평행사변형

등적 변형 : 분할 (평행사변형, 삼각형)

분할하기 : 삼각형 2개 (분배법칙 X)

제거하기

적용 시 고려 사항

[6수03-12] 삼각형의 넓이를 구할 때는 높이가 삼각형의 외부에 있는 것도 다룬다.

[6수03-12] 넓이 단위 사이의 관계 중 $1cm^2$, $1km^2$ 사이의 단위 환산은 다루지 않는다.

▾ 원주율과 원의 넓이

성취기준

[6수03-15 · 원주율과 원의 넓이] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다.

[6수03-16] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

원주율

원주

도형 : 원의 둘레

길이 : 원의 둘레의 길이

원주와 지름의 관계 3~4배 사이

원주율

비율 속성 : 지름에 대한 원주의 비율
상수 속성 : 모든 원에서 일정
무한 속성 : 순환하지 않는 무한소수
} 귀납적으로 상수 속성 발견

원주율을 이용하여 원주/지름 구하기 : 간접측정

원의 넓이

지도 방법

원의 넓이 어림하기

내·외접하는 정다각형의 넓이 (→ n ∝ 정밀도)

격자 세어보기

원의 넓이 구하는 식 만들기

직사각형으로 바꾸어 식 만들기 (→ r × (1/2·2πr))

이등변삼각형으로 바꾸어 식 만들기
직각삼각형으로 바꾸어 식 만들기
} 1/2×r×2πr

} 등적 변형

원의 넓이 구하는 식을 이용하여 넓이 구하기 간접측정

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6수03-15] 여러 가지 원에서 (원주)÷(지름)의 값을 구하여 모든 원에서 원주율이 일정함을 이해하게 하고, 원주율의 근삿값으로 3.14를 사용하게 한다.

적용 시 고려 사항

[6수03-15] 원주율, 원주, 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피 등을 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 한다.

▾ 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피

성취기준

[6수03-18 · 입체도형의 겉넓이와 부피] 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-19] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

핵심 각론

겉넓이

직육면체의 겉넓이 구하는 방법

6면 더하기

밑면 성질 이용 (→ 한 꼭짓점에서 만나는 세 면 × 2)

옆면과 밑면

정육면체의 겉넓이 구하는 방법 한 면 × 6 (유추적 사고)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

비교

- **직관적 비교**
- **직접 비교**
  - **지도 방법** 밑면 넓이나 높이 같아야
- **간접 비교**
  - 부피 작은 매개물
  - **물의 부피** : 불규칙한 모양 가능

측정 › **표준 단위에 의한 직접 측정**

- $1cm^3$ 지도
- $1m^3$ 지도

측정 › **임의 단위에 의한 직접 측정**

- **지도 방법**
- **불편한 점**
  - 단위수 다양, 비교 불가
  - 꽉 채우기 불가 (빈틈)

측정 › **간접측정**

- **지도 방법**
  - **배열 구조** : 가로줄수 × 세로줄 × 높이
  - **부피 요인** : 가로,세로,높이에 비례 ⇒ 가×세×높
- **겉넓이와 부피의 관계**

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

수와 연산

자연수·약수와 배수·수의 범위

▾ 자연수

성취기준

[2수01-01 · 네 자리 이하의 수] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

[2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

[4수01-01 · 다섯 자리 이상의 수] 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

배경지식

수 세기

수 세기 원리 : 일대일대응, 안정된 순서, 순서무관, 집합수, 추상

수 세기 전략 : 이어, 거꾸로, 뛰어, 묶어

수 세기 모델 : 비례, 비비례

자연수의 의미

집합수 : 개수

순서수 : 위치

이름수 : 이름, 번호

측정수 : 연속량을 측정한 결과 (3m, 3kg 등)

명수법

하나둘셋 / 일이삼

기수법

가법적 기수법 : Σ기본수

승법적 기수법 : Σ기본수 × 자릿값 기호가 나타내는 수

위치적 기수법 : 위치에 따라 자릿값 변화, Σ기본수×자릿값

핵심 각론

네 자리 이하의 수

수의 필요성 인식

9까지의 수	**수 개념**
50까지의 수	**명수법**
100까지의 수	**자릿값, 위치적 기수법**
세 자리 수	**수 계열**
네 자리 수	**크기 비교**

0의 도입 : 1보다 1만큼 더 작은 수

0의 역할 : 자릿값 표시(자리를 지킴) · 아무것도 없음을 나타냄

다섯 자리 이상의 수

자릿값 작은 단위 생략, 어림은 5~6학년이므로 연결X

다섯 자리 수	**명수법**
십만, 백만, 천만	**자릿값, 위치적 기수법**
억, 조	**수 계열**
	크기 비교

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

적용 시 고려 사항

[2수01-01] 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내게 함으로써 위치적 기수법의 기초 개념을 형성하게 한다.

[2수01-03] 수 세기가 필요한 장면에서 묶어 세기, 뛰어 세기의 방법으로 수를 세어 보게 한다.

[2수01-03] 짝수와 홀수는 20 이하의 수의 범위에서 다루고, 실생활 상황에서 둘씩 묶어 보는 활동을 통하여 짝수와 홀수를 직관적으로 이해하게 한다.

[2수01-04] 십의 자리 수가 0인 세 자리 수, 백의 자리 수나 십의 자리 수가 0인 네 자리 수를 활용하여 자릿값을 이해하게 할 수 있다.

[2수01-04] 수를 분해하고 합성하는 활동은 20 이하의 수의 범위에서 한다.

[4수01-01] 뉴스, 광고 등 여러 가지 매체를 활용해 자료를 조사하는 활동을 통하여 실생활에서 다섯 자리 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾아보게 한다. 조사한 결과를 바탕으로 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 필요성을 인식하고 양감을 기르게 한다.

▾ 약수와 배수

성취기준

[6수01-04 · 약수와 배수] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다.

[6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다.

배경지식

약수와 배수

의미 : 약수 : 나누어 떨어짐 / 배수 : 정수배

성질 : 약수 개수 홀수면 제곱수, 크기랑 약수 개수 무관

완전수, 부족수, 과잉수, 친화수

N_m 의 약수 d1⋯dn 에 대해 $\Sigma(k=1\to n)\ d_k = D_m$ 라하면

N > D : 부족

N = D : 완전

N < D : 과잉

N1=D2, N2=D1 → N1,N2가 친화수

배수 판정법

7의 배수 판정

N=10a+b, M=a-2b → N=10M+21b

N이 7의 배수 ⇔ M이 7의 배수

(⇒) 10M+21b → 7배수

7,10 서로소 → M 7배수

(⇐) N=7배수+7배수 → N→7배수

최대공약수/최소공배수 구하는 방법

소인수분해 이용

연제법 : 세로셈 표준 알고리즘

유클리드 호제법

a=bq+r 에 대해 gcd(a,b)=gcd(b,r)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

약수와 배수

약수 지도

- 나눗셈식
- 구체물 묶어세기
- 퀴즈네어 막대 → 막대 채우기
- 곱셈식

배수 지도

- 곱셈식
- 구체물 조작
- 퀴즈네어 막대
- 수 배열표

약수와 배수의 관계 지도

> 역연산 (가역적 사고)

- 곱셈식과 나눗셈식
- 여러 수의 곱 → 평가 X

최대공약수와 최소공배수

최대공약수 지도

- 약수의 나열
- 구체물 조작 → 퀴즈네어 막대 두개 각각 약수 파악
- 두 수/여러 수의 곱으로 나타낸 곱셈식
- 공약수로 나누기 → 연제법

최소공배수 지도

- 배수의 나열
- 퀴즈네어 막대
- 두 수/여러 수의 곱으로 나타낸 곱셈식
- 공약수로 나누기 → 연제법

적용 시 고려 사항

[6수01-04] 약수와 배수는 실생활에서 활용되는 경우를 찾아 자연수 범위에서 다룬다.

[6수01-04] 약수와 배수를 학습하는 과정에서 약수와 배수의 관계를 이해하게 한다.

▾ 수의 범위와 올림, 버림, 반올림

성취기준

[6수01-02 · 수의 범위와 올림, 버림, 반올림] 실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.

[6수01-03] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

핵심 각론

수의 범위

이상, 이하

- **의미**
- **수의 범위를 나타내는 방법**

초과, 미만

- **의미**
- **수의 범위를 나타내는 방법**

올림, 버림, 반올림

수학의 유용성

올림 : 바로 아래자리 X, 아래 모든자리 O

버림 : 아래 모든자리 → 0

(올림·버림 = 구하려는 자리 아래 수 전체로 어림 · 각론 p30)

반올림 : 바로 아래자리 5,6,7,8,9

의미

실생활 활용

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

▾ 자연수의 덧셈과 뺄셈

성취기준

[2수01-05 · 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.

[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.

[4수01-03 · 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[4수01-08 · 자연수의 어림셈] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

배경 지식 (받아올림·내림 전)

덧셈과 뺄셈 지도의 목적

원리 이해 구체적인 조작 활동

기능 숙달 세로셈 표준 알고리즘 지도. (행동주의)

감각 형성 다양한 계산 방법 구성
(어림셈과 함께 구성주의)

- **가르기** (분해) → 거꾸로 세기
- **모으기** (합성) → 이어 세기

→ 보수 관계 이해

덧셈과 뺄셈 상황

덧셈 〈 합병, 첨가 — 이미 있는 것/새로 더해지는 것 구분 유무

뺄셈 〈
- **제거** : 나머지
- **비교** : 두 양의 차 ⇒ 그림으로 표현시 반드시 일대일 대응 관계

문장제 유형

a + b = c
초기값 변화값 결과

등호 : 연산 표시 X, 좌변과 우변이 같다는 관계 표시

> ∴ 읽을 때 '~와 같습니다' 로 ('는' X)

연산 법칙

덧셈의 교환법칙 a+b = b+a

덧셈의 결합법칙 (a+b)+c = a+(b+c)

→ 뺄셈에서는 성립하지 X (연산 결과 바뀌는 예 제시하여 지도)
⇒ 뺄셈은 -1을 곱한 것으로 생각하여 곱셈의 분배법칙 이용, 덧셈으로 전환

항등원 a+e = e+a = a, e=0 ⇒ 뺄셈에서는 a-0=a, a-a=0 상황 지도

계산 전략

구체물 활용

- **수 세기** : 수 세기 전략 (모두, 이어, 거꾸로…)
- **수 지식** : 수 관계 지식(규칙성), 연산법칙 (결합, 교환…)

각론

10이 되는 더하기와 빼기

10의 보수 관계 이해, 받아올림·내림의 기초

덧셈 교환법칙 이해

더해서 10이 되는 두 수를 이용한 세 수의 덧셈

순서대로 더한 값((a+b)+c) 과 10이 되는 두 수를 먼저 더해 10을 만들고 나머지 한 수는 더한 값(a+(b+c)) 이 같음

> (a+b)가 10이 아니도록 설정

> (b+c)가 10이 되도록 설정

(몇)+(몇) = (십몇), (십몇)-(몇) = (몇)

덧셈 가산수, 피가산수를 분해, 더해서 10이 되는 수를 만듦

> 결합법칙에 의해 결과 같음

뺄셈

피감수를 분해 : 10에서 먼저 빼고, 나머지 더함 ⇒ **감가법**

감수를 분해 : 빼서 10을 만들고, 10에서 추가로 뺌 ⇒ **감감법**

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

받아올림·내림

계산 원리

덧셈 : 자릿값에 의한 전개식으로 분해, 교환·결합법칙

뺄셈 : 자릿값에 의한 전개식으로 분해, 교환·결합법칙 + 덧셈에 대한 곱셈의 분배법칙

조작 활동

자릿값에 맞는 수 모형으로 나타내기 (덧-각각, 뺄-피감수), 같은 모형끼리 더하기/빼는 수만큼 덜어내기

↓

받아올림(더해서 10개 이상, 10개→1개), 받아내림(뺄 수 X, 1개→10개)의 의미가 드러나는 조작 활동

세로셈 표준 알고리즘

세로셈으로 나타내고, 자리에 맞게 수 쓰고, 일의 자리부터, 각 자리끼리 더하기/빼기

↓

합≥10 이면 받아올림, 뺄 수 없으면 받아내림

오류 유형

덧셈 : 받아올림 X/아래에 쓰는 오류 ⇒ 받아올림 이해 X ; 구체물 조작 활동

뺄셈 : 받아내림 대신 큰 수 - 작은 수 ⇒ 자릿값, 받아내림 이해 X, 한 자리수 뺄셈 관성 ; 구체물 조작 활동

덧셈과 뺄셈의 관계와 어림

관계

덧 → 뺄 : a+b=c →

a=c-b

b=c-a

뺄 → 덧 : a-b=c →

a=b+c

a=c+b

⇒ **역관계**
가역적 사고.

미지수 포함 덧·뺄셈식

그림 보고 식 세우기

어림 (구성주의)

결과 어림, 타당한지 확인 → 주로 조화수 (계산 쉬운 수) 사용. + 앞자리, 조정

대안 알고리즘 〈 부분합, 부분차

적용 시 고려 사항

[2수01-05] 한 자리 수인 두 수를 바꾸어 더해 보고 그 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

[2수01-07] 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식에서 등호(=)의 양쪽에 있는 양이 서로 같음을 이해하게 한다.

[2수01-07] 한 가지 상황을 간단한 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다.

[2수01-07] 세 수의 덧셈에서는 세 수를 앞에서부터 순서대로 더한 결과와 합이 10이 되는 두 수를 먼저 더하고 나머지 수를 더한 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 결합법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

[4수01-03] 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.

▾ 자연수의 곱셈

성취기준

[2수01-10 · 한 자리 수의 곱셈] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.

[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.

[4수01-04 · 세 자리 수 범위의 곱셈] 곱하는 수가 한 자리 수또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

곱셈의 의미와 실생활 상황

배경 지식

곱셈의 의미

동수누가 : 같은 수 반복해서 더하기 — 도입
배 : 한 양을 확대·축소하는 연산 — 본질

⇒ 곱하는 수 자연수 X면 불가능

곱셈 상황

묶음 : 같은 개수씩 묶은 집합의 크기
배열 : 직사각형으로 묶음이 배열
비교 : 집합의 크기 비교, A가 B의 n배
비율 : 비율과 항목의 수가 정해졌을 때 전체
넓이 : 직사각형의 넓이 (5-1)
조합 : 경우의 수 (중등)

곱셈 지도 모델

묶음
배열
직선
조합

곱셈구구와 한 자리 수 곱셈

배경지식

교환법칙 : a×b = b×a
결합법칙 : (a×b)×c = a×(b×c)
분배법칙 : a×(b+c) = a×b + a×c
항등원 : a×e = e×a = a, e=1
0 : 동수누가에 의해 0×a = 0, 교환법칙에 의해 a×0 = 0

각론

곱셈구구의 원리

동수누가 : n씩 더하기
규칙성 : 곱하는 수 1 늘어날 때마다 n 늘어남

1단 곱셈구구

항등원 이해

0의 곱 (0×a = a×0 = 0)

곱셈표

곱셈의 교환법칙 이해

곱하는 수가 한 자리 수인 곱셈

곱해지는 수 조작

배경지식

배열 모델을 이용한 곱셈 해결 전략 (ex. 22×3)

동수누가 : 22씩 세 번 더하기
뛰어 세기 : 22, 44, 66으로 뛰어 세기

수분할을 통한 부분곱 : 자릿값에 대한 전개식으로 분해, 분배법칙 적용하여 부분곱

22×3 = (20+2)×3 = (20×3) + (2×3) = 60 + 6 = 66

(몇십) × (몇)

계산 원리

곱해지는 수 몇십을 10×(몇)으로 바꾼 후 결합법칙
20×3 = (10×2)×3 = 10×(2×3) = 10×6 = 60

곱해지는 수 10배 → 결과 10배임을 이해

알고리즘 (몇)×(몇) 뒤에 0 ~ 세로셈 X

(몇십몇) × (몇), (세 자리 수) × (한 자리 수)

계산 원리

곱해지는 수를 자릿값에 대한 전개식으로 분해한 뒤 분배법칙 적용

33 × 2 = (30+3)×2 = (30×2) + (3×2) = 60 + 6 = 66

알고리즘

세로셈 부분곱 알고리즘 : 세로셈으로 나타내고 각 자리에 맞춰 수를 쓴 (이하 세로셈 표현) 뒤 곱해지는 수 분해, 부분곱의 합

세로셈 표준 알고리즘 : 세로셈 표현 뒤 곱해지는 수를 일의 자리부터 곱하고 결과 ≥ 10이면 바로 윗자리로 올림

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

곱하는 수가 두 자리 수인 곱셈

곱하는 수 조작

곱하는 수가 (몇십)

계산 원리

곱하는 수 몇십을 10×(몇)으로 바꾼 후 교환법칙·결합법칙

47 × 20 = 47 × (10 × 2) = 47 × (2 × 10) = (47 × 2) × 10 = 94 × 10 = 940

곱하는 수 10배 → 결과 10배임을 이해

알고리즘 (곱해지는 수)×(몇) 뒤에 0 ~ 세로셈 X

곱하는 수가 (몇십몇)

계산 원리

곱하는 수를 자릿값에 대한 전개식으로 분해한 뒤 분배법칙 적용

17 × 35 = 17 × (30+5) = (17 × 30) + (17 × 5) = 510 + 85 = 595

알고리즘

세로셈 부분곱 알고리즘 : 세로셈 표현 뒤 곱하는 수 분해, 부분곱의 합

세로셈 표준 알고리즘 : 세로셈 표현 뒤 곱하는 수를 일의 자리부터 곱하고 결과 ≥ 10이면 바로 윗자리로 올림

곱셈 오류 지도

자릿값 무시

원인 : 자릿값 개념 형성 X

지도 : 자릿값 의미 지도

자릿값 위치가 정확하지 않음

지도 : 보조선 사용

올림 계산 X

원인 : 자릿값 이해 X, 올림 처리 오개념

지도 : 곱한 결과가 10 이상이면 바로 윗자리로 올리도록 지도

적용 시 고려 사항

[2수01-10] 곱셈의 의미는 배의 개념과 동수누가를 통하여 다루고, 1의 곱과 0의 곱은 실생활과 관련지어 다룬다.

[2수01-10] 곱셈표를 이용해서 두 수를 바꾸어 곱해도 곱이 같음을 비교하는 활동을 통하여 곱셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

▾ 자연수의 나눗셈

성취기준

[4수01-05 · 세 자리 수 범위의 나눗셈] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.

[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.

[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-01 · 자연수의 혼합 계산] 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.

나눗셈의 의미와 실생활 상황, 곱셈과 나눗셈의 관계

실생활 상황

등분제 : 묶음의 크기 상황

포함제 : 묶음의 수 상황

곱셈과 나눗셈의 관계 - 역연산 (가역)

곱셈식 하나를 포함제·등분제 두 상황으로 표현

한 상황을 곱셈·나눗셈으로 표현하여 지도

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

나누는 수가 한 자리인 나눗셈

배경 지식

분배법칙 피제수 분해만 가능

세로셈 알고리즘

자릿값에 따라 전개 X, 적절한 몫이 나오도록 분할 ; 84÷6 = (60÷6)+(24÷6)

왼쪽(높은 자리)부터

어림을 통한 잠정 몫 사용

피제수 (몇십)

계산 원리

(몇십) → 10×(몇), 결합법칙

(제수는 분수 곱셈으로)

알고리즘

(몇)÷(몇)에 0 붙임, 세로셈 X

피제수 (몇십몇)

계산 원리

피제수 분할 후 분배법칙

알고리즘 : 세로셈 표준

나머지 : 분수·소수 범위에서는 나머지 X, 몫 변화

혼합 계산 5~6학년군, 계산 순서 지도

적용 시 고려 사항

[4수01-05] 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 통하여 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하게 한다.

[6수01-01] 자연수의 혼합 계산은 계산 순서에 중점을 두고, 지나치게 복잡한 혼합 계산은 다루지 않는다.

▾ 분수

성취기준

[4수01-09 · 분수] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해 하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.

[4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[6수01-06 · 분수의 덧셈과 뺄셈] 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하고, 분수를 약분, 통분 할 수 있다.

[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

배경지식

분수의 의미

전체-부분 : 전체 m부분중 n부분의 크기
; 이산·연속 상황 가능, 주로 진분수 지도

측정 : 전체 단위 등분해 보조 단위, 측정값 ; 연속 상황, 가분수 지도
※분수 맥락에서 등분할 = 크기 뿐 아니라 모양도 같게 분할

몫 : 나눗셈의 몫

비율

연산자

분수 지도 모델

영역 모델 : 영역(전체), 합동인 도형(부분)으로 ⇒ 기준에 따라 각 도형이 나타내는 분수 바뀜

넓이 모델 : 모양 무관, 같은 넓이로 분할

길이 모델 : 기준에 따라 각 길이가 나타내는 분수 바뀜

집합 모델 : 이산량

양의 등분할

전체에 대한 부분 → 분수

분모 : 묶음·분할 수 / **분자** : 색칠·선택

전체에 대한 분수 → 부분

전체 : 분모로 등분 / **부분** : 분자만큼 묶음

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

분수의 분류

단위분수

= 분자가 1

진분수 / 가분수 / 대분수

⇒ **분모 > 분자?**

Y : 진 (진분수)

N : **자연수 분리?**

Y : 대 (대분수)

N : 가 (가분수)

분모가 같은 분수의 비교

단위분수, 진분수, 가분수, 대분수

분수 크기 비교에 전체 다르면 오개념 생길 수 있으니 유의

크기가 같은 분수 만들기, 약분·통분

배경지식

크기가 같은 분수 (= 동치 분수)

의미 :

전체 고정 - 같은 양

전체 변화 - 같은 비율

방법 :

분모가 크게 - 재귀적 분할

분모가 작게 - 칸끼리 묶음

각론

약분 : 분모와 분자를 1이 아닌 공약수로 나눔 (기약분수 = 더 이상 약분 x)

통분 : 분모가 같게 (= 공통분모) 분모끼리 곱하거나 최소공배수로

분모가 다른 분수의 크기 비교

각론

통분의 필요성

분수의 단위는 분모가 결정하므로 단위를 같게 하기 위해

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[4수01-09] 1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성이나 그 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다.
양의 등분할을 통하여 분수를 도입할 때 부분과 전체를 파악하게 하고, '분모', '분자'를 사용한다.

적용 시 고려 사항

[6수01-06] 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 때 수 감각을 이용하여 추론하고 토론하는 활동을 하게 한다.

▾ 분수의 덧셈·뺄셈

성취기준

[4수01-15 · 분수의 덧셈과 뺄셈] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-08] 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

분모가 같은 진분수의 덧셈·뺄셈

(진분수) + (진분수)

계산 원리 : 단위분수 변환 → 분배법칙의 역

(∵ 분모가 같은 분수 덧셈 = 단위분수 개수의 합)

e.g. 2/6 + 3/6 = 1/6 × 2 + 1/6 × 3 = 1/6 × (2+3) = (2+3)/6

(→ 계산 알고리즘) = 5/6

받아올림 있는 (대분수) + (대분수)

자연수 부분 / 진분수 부분으로 나누어 계산

모델 : '1'이 되는 모델 등분할 X

가분수로 바꾸어 계산

모델 : 모든 영역을 분모로 등분할

대분수는 항상 이 두 가지로 나뉨

유의점

약분은 5~6학년군 내용이나 결과 기약분수 표현 강제 X

오류

분모끼리, 분자끼리 더하는 오류

원인 : 분모·분자 의미 이해 X, 영역 모델 1개 크기 = 1 이해 X

인지적 갈등 : 어림 활용

지도 : 알고리즘, 구체물 조작

1을 분수로 잘못 바꾸는 오류

원인 : 자연수 받아내림

지도 : 1을 크기가 같은 분수 여럿으로

분모가 다른 진분수의 덧셈·뺄셈

(진분수) + (진분수)

조작 활동 재귀적 분할

통분 분수의 단위는 분모가 결정하므로 단위 통일

공통분모 LCM, 분모의 곱 등 방법 가능

유의점

결과 약분 가능

오류

분모끼리, 분자끼리 더하는 오류

원인 : 분모·분자 의미 이해 X, 분모가 같은 분수의 덧셈 계산 방법 이해 X

(cf. 동분모 오류 원인)

이하는 동분모와 같음

적용 시 고려 사항

[6수01-08] 분수를 통분할 때는 공통분모로 최소공배수뿐만 아니라 분모의 곱과 같은 공배수도 이용하게 할 수 있다.

▾ 분수의 곱셈

성취기준

[6수01-09 · 분수의 곱셈과 나눗셈] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

배경지식

분수의 곱셈 상황

묶음 : 동수누가, 승수 = 자연수 (주로 분수 × 자연수)

비율 : 배, 승수 ≠ 자연수 (주로 자연수 × 분수)

넓이 : 넓이 단위 사용 (주로 분수 × 분수)

단위의 재개념화

기준량 변화

(분수) × (자연수)

동수누가

대분수 × 자연수

오류 : 대분수를 가분수 표현 전에 약분

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(자연수) × (분수)

자연수가 분모의 배수

조작 : 자연수를 분모로 등분할 → 분자만큼

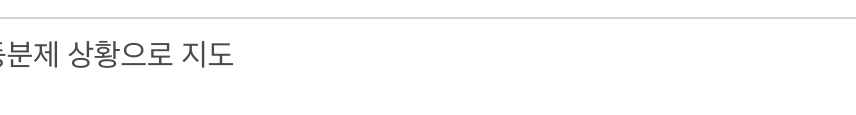
자연수가 분모의 배수 X

조작 : 자연수를 1로 분할 - 분모로 등분할 } 비교

(분수) × (분수)

(진분수) × (진분수) - 비율 상황 (4/5 × 2/3)

조작 : 주차장 전체 넓이를 5로 나눈 것 중 4개 → 색칠한 부분을 3으로 나눈 것 중 2개 → 표시한 부분은 전체 5×3칸 중 4×2칸 → 4×2/5×3 = 8/15



(진분수) × (진분수) - 넓이 상황 (4/5 × 2/3)

조작 : 1칸의 넓이 = 1/5 × 1/3 = 1/15, 가로 4/5, 세로 2/3인 직사각형은 단위 넓이 가로 4칸, 세로 2칸 ; 4×2 = 8칸 → 1/15 × 8 = 8/15

(선수학습 : 단위분수의 곱셈)

세 분수의 곱셈

결합법칙 이해

▾ 분수의 나눗셈

성취기준

[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

배경지식

나눗셈 몫의 범위 확장

자연수 → 분·소수

분수의 나눗셈 상황

포함제 나눈 몫이 자연수 (동수누감)

등분제 나누는 수가 자연수

곱의 역 곱셈식 중 승수·피승수 미지수

카테시안 곱의 역 곱의 역 상황 中 단위 바뀌는 것 (길이 × 길이 = 넓이 등)

단위 비율 결정 기본 단위에 해당하는 비율 구하기 상황

(자연수) ÷ (자연수)

몫 < 1

등분제 상황으로 지도

몫 > 1

4÷3 = 3과 3/3 ÷ 3
4÷3 = 12/3 ÷ 3
} 등분제

(분수) ÷ (자연수)

분자가 제수의 배수

등분할하여 단위분수 → 개수 나누기

분자가 제수의 배수 X

분자가 제수의 배수가 되도록 분할 (재귀적 분할)

분수의 곱셈으로 나타내기

이유 : m으로 나눈 것 중 하나 = m 등분한 것 중 1 (→ 단위의 재개념화) = 1/m 이므로 b/a ÷ m은 b/a의 1/m배, 따라서 b/a ÷ m = b/a × 1/m

유의 : '곱셈과 나눗셈의 관계' 나오면 일단 역연산 서술

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

분수의 나눗셈 상황 순서도

cf. 카테시안 곱의 역 → 조작활동 X, 계산만

제수 ∈ N ?

Y : 등분제

N → **몫 ∈ N ?**

Y : 포함제

N → **통분 후 분자끼리 나누기 ?**

Y : 곱셈의 역 ⇒ 이중 척도 모델 사용

N → 제수의 역수 곱하기 - 단위 비율 결정 ⇒ 이중 수직선 모델 사용

소수

성취기준

[4수01-12 · 소수] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-13] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[6수01-12 · 분수와 소수의 관계] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

배경지식

소수의 개념

십진 분수 : 분모가 10^n인 분수의 표현

십진 위치적 기수법의 완성

소수의 유형

순소수 : 정수부 = 0

대소수 : 정수부 ≠ 0

유한소수 : 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타남

무한소수 : 0이 아닌 숫자가 무한히 계속됨

지도 모델

영역

길이

부피

소수 모형

자릿값 모형 ⇒ 크기 재정의

각론

단위소수

각 자리의 단위가 되는 소수

오개념 : 단위소수 × 10 관련 (0.1 × 10 = 0.10)

소수의 크기 비교

영역 모델 사용 영역 1칸이 단위소수 (0.60 = 0.01 × 60)

오개념 : 길이가 긴 소수가 크다 (0.28 > 0.3)

> 자릿값 이해 X

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

▾ 소수의 사칙연산

성취기준

[4수01-16 · 소수의 덧셈과 뺄셈] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-13 · 소수의 곱셈과 나눗셈] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

나눗셈 몫 범위 : 3~4학년군 **자연수** → 5~6학년군 **소수**

소수의 덧셈과 뺄셈

계산 원리

단위소수의 개수로 바꾼 뒤 분배법칙의 역

알고리즘

세로셈

소수점끼리 맞추어 세로로 → 같은 자리끼리 더하기·빼기 → 결과에 소수점 그대로 내려 찍기

보충 지도

받아내림을 어려워하면 : 소수 모형(일 모형·영점일 모형) 조작으로 지도

오류

덧셈 : 오른쪽 끝을 맞추어 계산 ⇒ 오른쪽 끝자리에 0 붙이고 자릿수 맞추어 계산

뺄셈 : 빼야 할 수를 그대로 내려 씀 ⇒ 오른쪽 끝자리에 0 붙이고 자릿수 맞추어 계산

소수의 곱셈

계산 원리

분모가 10의 거듭제곱인 분수의 곱셈으로 표현하여 지도

e.g. 0.7 (7×1/10) × 0.5 (5×1/10) = 7/10 × 5/10 = (7×5)/(10×10) = 35/100 = 0.35

① 7×5의 1/100배가 됨
② 피승수·승수가 각각 1/10배 ⇒ 결과가 1/100
→ 이 사실 이해하도록 지도

알고리즘

소수점 무시하고 자연수 곱셈 계산 → 승수·피승수 소수점 아래 자리의 수의 합만큼 곱한 결과의 소수점 왼쪽으로 옮겨 찍기

제수가 자연수인 소수의 나눗셈

계산 원리

분모가 10의 거듭제곱인 분수의 나눗셈으로 표현하여 지도
; 분자가 나누어떨어지지 않을 때도 분모가 10^n인 동치분수로 바꾸어야 다시 소수 변환이 편리

e.g. 4.2 (42×1/10) ÷ 6 = 42/10 ÷ 6 = (42÷6)/10 = 7/10 = 0.7

피제수가 1/10배 ⇒ 몫도 1/10배

알고리즘

자연수 나눗셈처럼 소수로 계산

나누어떨어지지 X - 피제수에 0 붙여 계산

몫의 소수점 - 피제수의 자연수부 바로 뒤에서 옮겨 적음

몫의 자연수부가 비어 있음 - 일의 자리에 0 쓰기

(자연수) ÷ (자연수) - 수 모형

e.g. 3 ÷ 4 = (2.8 + 0.2) ÷ 4 = 0.7 + 0.05 = 0.75

지도 : 3 = 백 모형 3개 → 4로 나눌 수 X, 십 모형 30개
(백 모형이 모두 분해 ⇒ 일의 자리가 0) → 4로 나누면 7 … 2 → 낱개 모형 20개 → 4로 나누면 5개

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

제수가 소수인 소수의 나눗셈

계산 원리

분수의 나눗셈으로 지도

e.g. 8.24 ÷ 4.12 = 824/100 ÷ 412/100 = 824 (8.24×100) ÷ 412 (4.12×100) = 2

제수와 피제수를 똑같이 100배 하면 몫도 같음

(cf. 제수 자연수에서 알 수 있는 사실)

알고리즘

제수·피제수 소수점을 같은 자리만큼 옮김 → 몫의 소수점은 옮긴 소수점 위치에 맞춤

적용 시 고려 사항

[6수01-13] 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

▾ 변화와 관계

규칙

성취기준

[2수02-01 · 규칙 찾기] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

[2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

[4수02-01 · 규칙을 수나 식으로 나타내기] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.

[4수02-02] 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.

배경지식

생성 패턴에 따른 규칙 패턴 유형

물체 배열 — **반복 패턴** · **증가 패턴**

무늬 배열 — **반복 패턴** · **증가 패턴** · **대칭 패턴** · **회전 패턴**

수 배열 — **반복 패턴** · **증가 패턴**

적용 시 고려 사항

[4수02-01] 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾는 활동을 할 때 필요에 따라 계산기를 사용하게 할 수 있다.

동치 관계

성취기준

[4수02-03 · 등호와 동치 관계] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.

배경지식

등호의 의미

연산적 의미 : 연산의 결과 기호

관계적 의미 : 등호 양쪽의 값이 같음을 나타내는 기호 ⇒ 동치 관계

> 다양한 등호 문맥 (a+b=c 꼴이 아닌 것도) 경험하여 지도

적용 시 고려 사항

[4수02-03] 등호가 사용된 식이 옳은지 판단할 때는 수 감각이나 학생이 직관적으로 이해하고 있는 연산의 성질을 이용하여 두 양이 서로 같은지 비교하게 할 수 있다.

대응 관계

성취기준

[6수02-01 · 대응 관계] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식 으로 나타낼 수 있다.

배경지식

대응 관계 (=대수적 함수)의 성질

종속성 : 한 양의 변화에 따라 다른 양이 변화

규칙성 : 두 양 사이 규칙성 O, 대수적 표현 가능

함수적 사고 유형

재귀적 패턴 : 한 양의 변화에만 초점

대응 관계 : 변화하는 두 양 사이의 관계에 초점

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

적용 시 고려 사항

[6수02-01] 대응 관계를 탐구할 때는 두 양의 변화를 함께 고려하게 하고, 한 양의 변화에만 초점을 두지 않는다.

비와 비율

성취기준

[6수02-02 · 비와 비율] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.

[6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

[6수02-04 · 비례식과 비례배분] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례 식을 풀 수 있다.

[6수02-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.

배경지식

비교의 방법

뺄셈 비교 (=가법적, 절대적 비교) : 값의 차로 비교

나눗셈 비교 (=승법적, 상대적 비교) : 값의 배로 비교

백분율 : 기준량을 100으로 할 때의 비율

비의 종류

내적비 : 같은 종류끼리

외적비 : 다른 종류의 비

개념

비

a : b 에서 a가 비교하는 양, b가 기준량

(→ 문장제에서 '~에 대한' = 기준량)

읽는 법 : a와 b의 비, a의 b에 대한 비, b에 대한 a의 비

비율

기준량에 대한 비교하는 양의 크기 ; a : b를 비율로 나타내면 a÷b = a/b

비의 성질

⇒ 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 나누어도 비율은 같다

비례식의 성질

⇒ 외항의 곱과 내항의 곱은 같다 (비율 통분으로 보일 수 있음)

비례식

⇒ 비율이 같은 두 비를 '='를 사용하여 비례식으로 표현

비례배분

⇒ 전체를 주어진 비로 배분

m을 a:b로 비례배분 ⇒ m×a/(a+b), m×b/(a+b)

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6수02-02] 두 양을 비교할 때는 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 나타낼 필요성을 인식하면서 비의 개념을 이해하게 한다.

적용 시 고려 사항

[6수02-02] 비와 비율을 다룰 때는 기준량과 비교하는 양을 명확하게 인식하게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

자료와 가능성

통계의 기초

성취기준

[2수04-01 · 자료의 정리] 여러 가지 사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류 하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.

[2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

통계의 과정

(5단계, 4단계 ⇒ 교육과정은 4단계 기준이지만 5단계로 생각한 뒤 매칭)

목적 확인 (→ 주제 정하기)

자료 수집 (→ 자료 수집하기)
- **수치형** : 관측값이 수로 표현 ; 이산, 연속
- **범주형** : 범주 또는 항목으로 표현 ; 순위형(순서 O), 명목형(순서 X)

분류 및 정리 (→ 자료 정리하기)
- **분류** : 일정한 기준에 따라 분할
- **정리** : 표, 그래프로 표현, 평균 등 대푯값 산출

해석 (→ 결과 해석) 객관적 • 공정하게 자료 해석 (의견 X)

판단 (→ 결과 해석) 해석 바탕 예상 • 예측 • 판단 (의견 O)

각론

분류

성취기준 : 자신이 정한 기준 / 정해진 기준으로 분류

성취기준 적용 시 고려 사항 (성취기준 적용 시 고려 사항) : 분명하지 않은 기준으로 분류하기가 어려움

이유 : 분류하는 사람마다 분류 결과가 다름

결과 수로 세어보기 → 비교 쉬움

표 • 그래프로 표현, 해석하기

주제 정하기

자료 수집하기 조사하려는 내용에 방법이 알맞은지 생각

자료 정리하기 **표** : 수로 정리

장점 : 전체 수, 자료별 수 알아보기 편리

단점 : 한눈에 알아보기 어려움 → 그래프 필요

유의점 : 합계 확인 · 중복 • 누락 없이 세는 법 지도

그래프 : 시각적으로 정리

장점 : 한눈에 알아보고 비교

유의점 : 기호는 한 칸에 하나씩 · 빈칸 없이 순서대로 표시 · 기호의 크기와 빈도를 나타내는 수 무관

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[2수04-03] 그래프를 이용하여 자료의 크기를 시각적으로 나타내면, 자료의 크기를 한눈에 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

적용 시 고려 사항

[2수04-01] 기준을 정하여 분류할 때는 학생들이 정한 다양한 기준을 존중하되, 분명하지 않은 기준으로는 분류하기가 어렵다는 점을 인식하게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

여러 가지 그래프

성취기준

[2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

[4수04-01 · 자료의 수집과 정리] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

비교 그래프

양의 크기 비교

그림그래프

그리는 법 : 그림과 단위 결정
; 자료 크기 클 경우 그림 가짓수↑ ⇒ 그림 개수 줄어 편리

특징 : 그림의 종류와 개수로 수량 비교

유의점 : 비비례 모델 사용 ⇒ 그림의 개수 많다고 수량 큰 것은 아님을 지도

막대그래프

그리는 법

눈금 한 칸의 크기를 적절하게 선택 + 눈금 수 결정 ⇒ 수량 차이 표현 위해 세로 눈금 한 칸 크기↓, 물결선 사용

양의 크기를 막대의 길이(폭 X)로 표현

특징 : 수량 비교 편리

경과 그래프

양의 변화 표현

꺾은선 그래프

그리는 법

눈금 한 칸의 크기를 적절하게 선택 + 눈금 수 결정 ⇒ 변화 표현 위해 눈금 한 칸 크기↓, 물결선 사용

가로축에는 시간의 변화 나타내는 양을 표시
(⇒ 시간에 따른 변화 표현 그래프)

특징

선의 기울어진 정도로 변화 정도 파악

중간값 추측 • 미래 예측 가능

유의점 : 물결선이 최솟값 아래에 (선 가로지르면 기울기 왜곡)

비율 그래프

전체에 대한 각 부분의 비율 (5~6학년군)

띠그래프 : 비율을 띠 모양으로

그리는 법 : 백분율 합계 100% 확인

특징 : 여러 개의 띠그래프로 비율의 변화 상황 표현 편리

해석

비율 비교

전체 크기 × 비율 = 각 항목의 수량

여러 개 → 변화 상황 + 예상 → 판단

원그래프 : 비율을 원 모양으로

그리는 법 : 눈금이 표시된 원(전체 100%) 사용
(→ 부채꼴 호의 길이 X)

선 : 원의 중심 → 원 주위의 눈금까지 이어서
(중심 안 지나는 무작위 분할 X)

특징 : 작은 비율까지 비교적 쉽게

오개념 지도 : 조사한 전체 대상의 수를 각각 확인하고 비교

띠그래프 vs 원그래프

작은 비율 : 띠 어려움 / 원 쉬움

변화 상황 : 띠 여러 개 비교 편리 / 원 3개 이상 비교 어려움

고려 사항 : 눈금 원 사용 ⇒ 부채꼴의 호의 길이 학습 X · 공학 도구 사용 가능

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[4수04-03] 여러 가지 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다. 자료의 크기를 비교할 때는 막대그래프로, 시간에 따른 변화의 경향을 알아볼 때는 꺾은선그래프로 나타내는 것이 편리함을 알고, 자료의 특성에 따라 목적에 맞는 적절한 그래프를 선택하게 한다.

[6수04-03] 해결하고자 하는 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프와 원그래프 중 적절한 그래프로 나타내고 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다.

적용 시 고려 사항

[4수04-01] 그림그래프를 그릴 때 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식하고, 자료의 개수에 따라 그림이 나타내는 단위를 적절히 선택하게 한다.

[4수04-03] 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때는 가로축과 세로축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하게 하고 눈금 한 칸이 나타내는 크기를 적절히 선택하게 한다.

[4수04-03] 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.

[6수04-02] 원그래프를 그릴 때는 눈금이 표시된 원을 사용하게 한다.

[6수04-02] 띠그래프와 원그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.

평균과 가능성

성취기준

[6수04-01 · 자료의 수집과 정리] 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.

[6수04-04 · 가능성] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다.

[6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 그에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다. (→ 신설)

대푯값

변량 전체를 대표해 자료 전체의 특징을 하나의 수로 나타낸 값

평균 · 중앙값 · 최빈값 (가장 널리 쓰는 것 = 평균)

- **평균(산술평균)** : 변량의 총합 ÷ 변량의 개수
  - 자료 중 어느 하나와 반드시 일치하지는 않음
- **중앙값** : 크기순으로 배열했을 때 가운데 값
- **최빈값** : 가장 많이 나타난 값

2022 개정 = 평균을 대푯값으로 지도 → 평균을 대푯값으로 구하기 적절한 상황 제시

평균

구하기 : 종이띠 방법 (연결)

- 종이띠 모두 이어 붙이기 ↔ 자료의 값 모두 더하기
- 자료의 수만큼 등분하기 ↔ 자료의 수로 나누기

이용하기 : 자료의 수가 다른 두 집단의 기록 비교 가능

오개념

- 자료의 값들 가운데 평균을 찾을 수 있다고 생각 (→ 반례로 지도)
- 자룟값 0을 자료가 없다고 보고 평균 계산 (→ 자료 수에 포함)
- 자료에 적합한 대푯값을 구하지 못함

가능성

어떤 상황에서 특정한 일이 일어나길 기대할 수 있는 정도

말로 표현 : 확실하다 (= 1) · ~일 것 같다 (> 1/2) · 반반이다 (= 1/2) · ~아닐 것 같다 (< 1/2) · 불가능하다 (= 0)

적용 시 고려 사항

[6수04-01] 평균을 구하는 방법뿐만 아니라 그 의미를 직관적으로 파악하게 한다.

[6수04-01] 복잡한 자료의 평균이나 백분율을 구할 때 계산기를 사용하게 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

2022 개정 교육과정

교육과정 설계의 개요 · 성격 및 목표

이에 수학과 교육과정은 총론의 핵심역량과 연계하여 '문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리' 역량을 수학 교과 역량으로 설정하고, 핵심 아이디어와 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 범주로 내용 체계를 구성하여 수학 교과 역량 함양을 지원하도록 설계하였다.

수학과 교육과정은 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수·학습, 평가로 구성하였다.

수학과의 영역은 초·중학교에서 다루는 수학적 대상과 기본적인 개념을 드러내는 '수와 연산', '변화와 관계', '도형과 측정', '자료와 가능성'으로 구성하였다.

성취기준 — 1~2학년군

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

수와 연산

[2수01-01 · 네 자리 이하의 수] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

[2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

[2수01-05 · 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.

[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.

[2수01-10 · 한 자리 수의 곱셈] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.

[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[2수01-01] 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내게 함으로써 위치적 기수법의 기초 개념을 형성하게 한다.

[2수01-03] 수 세기가 필요한 장면에서 묶어 세기, 뛰어 세기의 방법으로 수를 세어 보게 한다.

[2수01-03] 짝수와 홀수는 20 이하의 수의 범위에서 다루고, 실생활 상황에서 둘씩 묶어 보는 활동을 통하여 짝수와 홀수를 직관적으로 이해하게 한다.

[2수01-04] 십의 자리 수가 0인 세 자리 수, 백의 자리 수나 십의 자리 수가 0인 네 자리 수를 활용하여 자릿값을 이해하게 할 수 있다.

[2수01-04] 수를 분해하고 합성하는 활동은 20 이하의 수의 범위에서 한다.

[2수01-05] 한 자리 수인 두 수를 바꾸어 더해 보고 그 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

[2수01-07] 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식에서 등호(=)의 양쪽에 있는 양이 서로 같음을 이해하게 한다.

[2수01-07] 한 가지 상황을 간단한 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다.

[2수01-07] 세 수의 덧셈에서는 세 수를 앞에서부터 순서대로 더한 결과와 합이 10이 되는 두 수를 먼저 더하고 나머지 수를 더한 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 결합법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

[2수01-10] 곱셈의 의미는 배의 개념과 동수누가를 통하여 다루고, 1의 곱과 0의 곱은 실생활과 관련지어 다룬다.

[2수01-10] 곱셈표를 이용해서 두 수를 바꾸어 곱해도 곱이 같음을 비교하는 활동을 통하여 곱셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

변화와 관계

[2수02-01 · 규칙 찾기] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

[2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

도형과 측정

[2수03-01 · 입체도형의 모양] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

[2수03-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.

[2수03-03 · 평면도형과 그 구성 요소] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

[2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.

[2수03-05] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말할 수 있다.

[2수03-06 · 양의 비교] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

[2수03-07 · 시각과 시간] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.

[2수03-08] 1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.

[2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.

[2수03-10 · 길이] 길이 단위 1cm와 1m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

[2수03-11] 1m와 1cm의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 m 몇 cm'와 '몇 cm'로 표현할 수 있다.

[2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 길이에 대한 양감을 기른다.

[2수03-13] 실생활 문제 상황과 연결하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

[2수03-10] 길이의 표준 단위를 도입하기 전에 구체물을 직접 비교해 보거나 여러 가지 임의 단위를 사용하여 구체물의 길이를 재어보는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[2수03-01] 입체도형과 평면도형의 모양을 다룰 때 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용하게 할 수 있다.

[2수03-02] 쌓기나무, 칠교판 등의 구체물을 이용한 모양 만들기를 통하여 도형에 대한 공간 감각을 기르게 한다.

[2수03-06] 양의 비교는 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하고, 직관적인 비교, 직접 비교, 간접 비교 등을 상황에 따라 알맞게 다룬다.

[2수03-08] 시간의 여러 가지 단위를 지도할 때는 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

자료와 가능성

[2수04-01 · 자료의 정리] 여러 가지 사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류 하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.

[2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

[2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

[2수04-03] 그래프를 이용하여 자료의 크기를 시각적으로 나타내면, 자료의 크기를 한눈에 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[2수04-01] 기준을 정하여 분류할 때는 학생들이 정한 다양한 기준을 존중하되, 분명하지 않은 기준으로는 분류하기가 어렵다는 점을 인식하게 한다.

▾ 성취기준 — 3~4학년군

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

수와 연산

[4수01-01 · 다섯 자리 이상의 수] 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

[4수01-03 · 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[4수01-04 · 세 자리 수 범위의 곱셈] 곱하는 수가 한 자리 수또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[4수01-05 · 세 자리 수 범위의 나눗셈] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.

[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.

[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[4수01-08 · 자연수의 어림셈] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

[4수01-09 · 분수] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해 하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.

[4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[4수01-12 · 소수] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-13] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[4수01-15 · 분수의 덧셈과 뺄셈] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[4수01-16 · 소수의 덧셈과 뺄셈] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

[4수01-09] 1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성이나 그 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다. 양의 등분할을 통하여 분수를 도입할 때 부분과 전체를 파악하게 하고, '분모', '분자'를 사용한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[4수01-01] 뉴스, 광고 등 여러 가지 매체를 활용해 자료를 조사하는 활동을 통하여 실생활에서 다섯 자리 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾아보게 한다. 조사한 결과를 바탕으로 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 필요성을 인식하고 양감을 기르게 한다.

[4수01-05] 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 통하여 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하게 한다.

[4수01-03] 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

변화와 관계

[4수02-01 · 규칙을 수나 식으로 나타내기] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.

[4수02-02] 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.

[4수02-03 · 등호와 동치 관계] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[4수02-01] 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾는 활동을 할 때 필요에 따라 계산기를 사용하게 할 수 있다.

[4수02-03] 등호가 사용된 식이 옳은지 판단할 때는 수 감각이나 학생이 직관적으로 이해하고 있는 연산의 성질을 이용하여 두 양이 서로 같은지 비교하게 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

도형과 측정

[4수03-01 · 도형의 기초] 직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.

[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.

[4수03-03] 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.

[4수03-04 · 평면도형의 이동] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.

[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.

[4수03-06 · 원의 구성 요소] 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다.

[4수03-08 · 여러 가지 삼각형] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변 삼각형, 정삼각형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.

[4수03-10 · 여러 가지 사각형] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[4수03-11 · 다각형] 다각형과 정다각형을 이해한다.

[4수03-12] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있다.

[4수03-13 · 시각과 시간] 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.

[4수03-14] 실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

[4수03-15 · 길이] 길이 단위 1mm와 1km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-16] 1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 다양하게 표현 할 수 있다.

[4수03-17 · 들이] 들이 단위 1L와 1mL를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-18] 1L와 1mL의 관계를 이해하고, 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL' 로 표현할 수 있다.

[4수03-19] 실생활 문제 상황과 연결하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

[4수03-20 · 무게] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1g과 1kg을 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-21] 1kg과 1g의 관계를 이해하고, 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다.

[4수03-22] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1t을 알고, 1t과 1kg의 관계를 이해한다.

[4수03-24 · 각도] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.

[4수03-25] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

[4수03-11] 도형판, 모양 조각 등의 교구를 이용한 구체적인 조작 활동을 통해 다각형과 정다각형을 이해하게 한다.

[4수03-20] 초등학교에서는 무게와 질량의 개념을 엄밀하게 구분하지 않으며, 무게를 비교하고 측정하는 데에 g, kg의 단위를 사용하게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[4수03-01] 직선, 선분, 반직선에 대한 평가에서는 정확한 정의나 표현보다 직선, 선분, 반직선을 서로 구별할 수 있는지에 중점을 둔다.

[4수03-08] 삼각형의 성질을 탐구하는 활동에서 구체적인 관찰, 실험, 측정 등 귀납적 추론을 통해 성질을 이해하게 한다.

[4수03-10] 여러 가지 사각형의 성질은 구체적인 조작 활동을 통하여 간단한 것만 다루고, 여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않는다.

[4수03-13] 실제로 재거나 어림하는 측정 활동을 통하여 시간, 길이, 들이, 무게, 각도에 대한 양감을 기르게 한다.

[4수03-17] 들이, 무게의 표준 단위를 도입하기 전에 표준 단위의 필요성을 알게 한다.

[4수03-14] 시간, 길이, 들이, 무게의 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 1km와 1cm의 관계, 1t과 1g의 관계 등의 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.

자료와 가능성

[4수04-01 · 자료의 수집과 정리] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

[4수04-03] 여러 가지 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다. 자료의 크기를 비교할 때는 막대그래프로, 시간에 따른 변화의 경향을 알아볼 때는 꺾은선그래프로 나타내는 것이 편리함을 알고, 자료의 특성에 따라 목적에 맞는 적절한 그래프를 선택하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[4수04-01] 그림그래프를 그릴 때 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식하고, 자료의 개수에 따라 그림이 나타내는 단위를 적절히 선택하게 한다.

[4수04-03] 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때는 가로축과 세로축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하게 하고 눈금 한 칸이 나타내는 크기를 적절히 선택하게 한다.

[4수04-03] 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.

▾ 성취기준 — 5~6학년군

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

수와 연산

[6수01-01 · 자연수의 혼합 계산] 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.

[6수01-02 · 수의 범위와 올림, 버림, 반올림] 실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.

[6수01-03] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[6수01-04 · 약수와 배수] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다.

[6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다.

[6수01-06 · 분수의 덧셈과 뺄셈] 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하고, 분수를 약분, 통분 할 수 있다.

[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[6수01-08] 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-09 · 분수의 곱셈과 나눗셈] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-12 · 분수와 소수의 관계] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

[6수01-13 · 소수의 곱셈과 나눗셈] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[6수01-01] 자연수의 혼합 계산은 계산 순서에 중점을 두고, 지나치게 복잡한 혼합 계산은 다루지 않는다.

[6수01-04] 약수와 배수는 실생활에서 활용되는 경우를 찾아 자연수 범위에서 다룬다.

[6수01-04] 약수와 배수를 학습하는 과정에서 약수와 배수의 관계를 이해하게 한다.

[6수01-06] 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 때 수 감각을 이용하여 추론하고 토론하는 활동을 하게 한다.

[6수01-08] 분수를 통분할 때는 공통분모로 최소공배수뿐만 아니라 분모의 곱과 같은 공배수도 이용하게 할 수 있다.

[6수01-13] 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.

[6수01] 분수의 곱셈과 나눗셈, 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 탐구하여 이해하는 수준에서 다룬다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

변화와 관계

[6수02-01 · 대응 관계] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식 으로 나타낼 수 있다.

[6수02-02 · 비와 비율] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.

[6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

[6수02-04 · 비례식과 비례배분] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례 식을 풀 수 있다.

[6수02-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

[6수02-02] 두 양을 비교할 때는 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 나타낼 필요성을 인식하면서 비의 개념을 이해하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[6수02-01] 대응 관계를 탐구할 때는 두 양의 변화를 함께 고려하게 하고, 한 양의 변화에만 초점을 두지 않는다.

[6수02-02] 비와 비율을 다룰 때는 기준량과 비교하는 양을 명확하게 인식하게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

도형과 측정

[6수03-01 · 합동과 대칭] 도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명 할 수 있다.

[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

[6수03-03 · 직육면체와 정육면체] 직육면체와 정육면체를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-04] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.

[6수03-05 · 각기둥과 각뿔] 각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명 할 수 있다.

[6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

[6수03-07 · 원기둥, 원뿔, 구] 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-08] 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

[6수03-12 · 다각형의 둘레와 넓이] 넓이 단위 $1cm^2$, $1m^2$, $1km^2$를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-13] 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[6수03-14] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.

[6수03-15 · 원주율과 원의 넓이] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다.

[6수03-16] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[6수03-18 · 입체도형의 겉넓이와 부피] 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-19] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

[6수03-01] 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾게 하고 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하는 활동을 통해 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명하게 한다.

[6수03-15] 여러 가지 원에서 (원주)÷(지름)의 값을 구하여 모든 원에서 원주율이 일정함을 이해하게 하고, 원주율의 근삿값으로 3.14를 사용하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[6수03-01] 무늬 찾기, 종이 겹쳐 오리기, 도장 찍기, 데칼코마니 등 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알게 한다.

[6수03-05] 각기둥의 전개도는 간단한 형태만 다루고, 각뿔과 원뿔의 전개도는 다루지 않는다.

[6수03-12] 삼각형의 넓이를 구할 때는 높이가 삼각형의 외부에 있는 것도 다룬다.

[6수03-12] 넓이 단위 사이의 관계 중 $1cm^2$, $1km^2$ 사이의 단위 환산은 다루지 않는다.

[6수03-15] 원주율, 원주, 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피 등을 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

자료와 가능성

[6수04-01 · 자료의 수집과 정리] 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.

[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[6수04-04 · 가능성] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다.

[6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 그에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.

(가) 성취기준 해설

[6수04-03] 해결하고자 하는 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프와 원그래프 중 적절한 그래프로 나타내고 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

[6수04-01] 평균을 구하는 방법뿐만 아니라 그 의미를 직관적으로 파악하게 한다.

[6수04-01] 복잡한 자료의 평균이나 백분율을 구할 때 계산기를 사용하게 할 수 있다.

[6수04-02] 원그래프를 그릴 때는 눈금이 표시된 원을 사용하게 한다.

[6수04-02] 띠그래프와 원그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.

▾ 교수·학습 및 평가

교수·학습 방법 — 수학 교과 역량 함양

① 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 문제해결 역량을 함양하게 한다.

> ㉠ 수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하여 해결 가능한 문제를 학생에게 제시한다. 이때 다양한 방법으로 해결 가능한 문제, 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제 등을 활용할 수 있다.

> ㉡ 문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 문제해결 계획을 수립하고 실행하며 문제해결 과정을 반성하도록 구체적인 발문과 권고를 제시한다.

② 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 추론 역량을 함양하게 한다.

> ㉠ 관찰, 실험, 측정 등 구체적 조작 활동을 통해 수학의 개념, 원리, 법칙에 흥미와 관심을 갖고 다양한 방법으로 탐구하고 이해하게 한다.

> ㉡ 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 수학적 추측을 제기하고 정당화하며, 수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 갖게 한다.

③ 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 의사소통 역량을 함양하게 한다.

> ㉠ 수학 용어, 기호, 표, 그래프 등의 수학적 표현을 정확하게 사용하고 표현끼리 변환하게 한다.

> ㉡ 학생이 자신의 사고와 전략을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하게 한다.

④ 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 연결 역량을 함양하게 한다.

> ㉠ 영역이나 학년(군) 내용 간에 관련된 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 유기적으로 연계하여 새로운 지식을 생성하면서 창의성을 기르게 한다.

> ㉡ 수학과 실생활, 사회 및 자연 현상, 타 교과의 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하게 한다.

⑤ 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 정보처리 역량을 함양하게 한다.

> ㉠ 실생활 및 수학적 문제 상황에서 자료를 탐색하고 수집하며 수학적으로 처리하여 합리적인 의사 결정을 하는 태도를 기르게 한다.

> ㉡ 교구나 공학 도구를 활용하여 추상적인 수학 내용을 시각화하고 수학의 개념, 원리, 법칙에 대한 직관적 이해와 논리적 사고를 돕는다.

(나) 핵심 아이디어를 중심으로 수학의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 통합적으로 교수·학습하여 수학 교과

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

역량을 함양하고 수리 소양을 갖추게 한다.

(라) 수학 내용 특성에 적합한 교구나 공학 도구를 선택하여 효율적인 교수·학습이 이루어지도록 하고 학생들의 디지털 소양 함양을 도모한다. 그리고 수학 교과서 읽기, 수학 학습 과정과 결과 쓰기, 문장제 해결 등을 통해 학생들의 언어 소양 함양을 도모한다.

교수·학습 방법 — 교수·학습 방안

① 설명식 교수는 교사가 설명과 시연을 통해 수업을 주도하는 교수·학습 방안으로, 수업 내용을 구조화하여 체계적으로 지도하는 데 효과적이다.

② 토의·토론 학습은 특정 주제에 대해 협의하거나 논의하는 교수·학습 방안으로, 학생들이 수학 내용을 폭넓게 이해하고 자신의 주장을 효과적으로 표현하고 다른 사람의 의견을 비판적 사고를 통해 수용하여 합리적으로 의사 결정하는 태도를 기를 수 있게 한다.

③ 협력 학습은 모둠 내의 상호 작용, 의사소통, 참여를 통해 공동의 학습 목표에 도달하도록 하는 교수·학습 방안으로, 다른 사람을 존중하고 배려하며 모둠 내의 역할을 수행하고 책임감을 기를 수 있게 한다.

④ 탐구 학습은 학생이 중심이 되어 수학의 개념, 원리, 법칙을 발견하고 구성하는 교수·학습 방안으로, 학생 스스로 자료와 정보로부터 지식을 도출하거나 지식의 타당성을 확인하는 것이 중요함을 알게 할 수 있다.

⑤ 프로젝트 학습은 학생 스스로 특정 주제나 과제를 탐구하고 해결하기 위해 계획을 수립하고 수행하여 결과물을 산출하고 공유하는 교수·학습 방안으로, 자기주도적으로 수학 지식과 경험을 통합하게 할 수 있다.

⑥ 수학적 모델링은 학생의 삶과 연계된 현상을 다양한 수학적 표현 방식을 이용하여 수학적 모델로 만들고 수학적 모델을 다시 실생활이나 사회 및 자연 현상에 적용하는 교수·학습 방안으로, 수학의 응용에 대한 넓은 안목을 갖게 할 수 있다.

⑦ 놀이 및 게임 학습은 호기심과 흥미를 유발하는 놀이 및 게임 활동을 활용하는 교수·학습 방안으로, 활동 속에서 수학 개념이나 원리를 탐구하고 동료와 경쟁 또는 협력하면서 자연스럽게 수학에 접근하고 수학 학습에 대한 자신감 및 의사소통 역량을 기르게 할 수 있다.

평가 방법 — 평가 방안

① 지필평가는 수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능을 평가하는 데 활용할 수 있고, 선택형, 단답형, 서·논술형 등의 다양한 문항 유형을 사용할 수 있다.

② 프로젝트 평가는 학생 스스로 특정 주제나 과제를 탐구하고 해결하기 위해 계획을 수립하고 수행하는 과정과 그 결과물을 평가하는 방안으로, 수학 내용 체계의 세 범주를 종합적으로 평가할 때 활용할 수 있다.

③ 포트폴리오 평가는 학생의 성장에 대한 정보를 얻기 위해 수학 학습 수행과 그 결과물을 일정 기간 수집하여 평가하는 방안으로, 수학 교과 역량의 발달을 종합적으로 평가할 때 활용할 수 있다.

④ 관찰 평가, 면담 평가, 구술 평가는 학생 개인 및 소집단을 관찰, 학생과의 질의응답, 학생의 발표를 통해 평가하는 방안으로, 학생의 사고 방법, 수행 과정, 수학 내용 체계의 가치·태도 등을 평가할 때 활용할 수 있다.

⑤ 자기 평가는 학생 스스로 자신의 학습 과정과 결과를 평가하는 방안으로, 수학 내용의 이해와 수행 과정, 문제해결과 추론 과정의 반성, 자신의 생각 표현, 수학 내용 체계의 가치·태도 등을 평가할 때 활용할 수 있다.

⑥ 동료 평가는 동료 학생들이 상대방을 서로 평가하는 방안으로, 협력 학습 상황에서 학생 개개인의 역할 수행이나 집단 활동의 기여를 평가할 때 활용할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지